

הרצאה מספר 47
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבי מכפלה פנימית

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

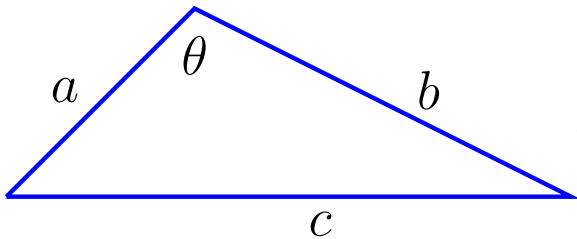
12.1 מוטיבציה: חוק הקוסינוסים

- משפט הקוסינוסים (גירסה 1):

יהי ABC משולש במישור האוקלידי $\mathbb{R}^2$.

נסמן את אורכי הצלעות a, b, c .

תהי θ הזווית מול הצלע באורך c .



אזי $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$.

- הערות:

1. גירסה שקולה, ללא שימוש ב- $\cos \theta$ הופיע בספר יסודות של אוקלידוס.

2. למקרה של זווית ישרה ($\theta = \pi/2$) נקבל את משפט פיתגורס: $c^2 = a^2 + b^2$.

3. יש הרבה הוכחות יפות, חלקן מופיעות בויקיפדיה בעברית בערך "משפט הקוסינוסים".

12.1 מוטיבציה: חוק הקוסינוסים

- אנו מעוניינים יותר בגירסה שקשורה לוקטורים ב- $\mathbb{R}^2$.
קודם נזכיר הגדרות:

- הגדרה: יהיו $\vec{u} = (u_1, u_2), \vec{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$.

המכפילה הסקלרית של $\vec{u}$ ו- $\vec{v}$ מוגדרת להיות:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

- $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$ הוא האורך של הוקטור $\vec{u}$.

- משפט הקוסינוסים (גירסה 2): יהיו $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$. אזי

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

- משפט הקוסינוסים (גירסה 3): יהיו $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$. אזי

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

אלגברה לינארית 12.2 מכפלה פנימית

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$. פונקציה בשתי משתנים, $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ שמקבלת ערכים בשדה נקראת מכפלה פנימית (inner product) אם מתקיימים התנאים הבאים:
 1. $\langle \vec{u}_1 + \vec{u}_2, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}_2, \vec{v} \rangle$ לכל $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v} \in V$.
 2. $\langle \alpha \vec{u}, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.
 3. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.
 4. $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle > 0$ (ובהכרח מספר ממשי) לכל $\vec{v} \neq 0$.

הערות:

1. השימוש בצמוד קריטי עבור מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{C}$.
2. השימוש בצמוד מיותר עבור מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{R}$.
3. **1 + 2**: $\langle \alpha \vec{u}_1 + \beta \vec{u}_2, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}_1, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{u}_2, \vec{v} \rangle$ לכל $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v} \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in F$.

אלגברה לינארית

12.2 מכפלה פנימית

$$1. \quad \langle \vec{u}_1 + \vec{u}_2, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}_2, \vec{v} \rangle \quad \text{לכל } \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v} \in V$$

$$2. \quad \langle \alpha \vec{u}, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \quad \text{לכל } \vec{u}, \vec{v} \in V \text{ ולכל } \alpha \in F$$

$$3. \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle} \quad \text{לכל } \vec{u}, \vec{v} \in V$$

$$4. \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle > 0 \quad (\text{ובהכרח מספר ממשי}) \quad \text{לכל } \vec{v} \neq 0$$

- מסקנה: $\langle \vec{0}, \vec{0} \rangle = 0$

- הוכחה: נפעיל את תכונה 2 עבור $\vec{u} = \vec{v} = \vec{0}$, $\alpha = 0$.

אגף ימין הוא $\langle \vec{0}, \vec{0} \rangle = 0$ כי כפל בסקלר 0 תמיד נותן תוצאה 0.

מכיון ש- $0\vec{u} = \vec{0}$ לכל $\vec{u}$ ובפרט ל- $\vec{u} = \vec{0}$ אגף שמאל הוא $\langle \vec{0}, \vec{0} \rangle$.

- מסקנה: לכל $\vec{v}$ מתקיים $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$, ושיווין מתקיים **רק עבור** $\vec{v} = \vec{0}$.

אלגברה לינארית

12.2 מכפלה פנימית

$$1. \quad \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{v} \in V \text{ לכל } \langle \vec{u}_1 + \vec{u}_2, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}_1, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}_2, \vec{v} \rangle$$

$$2. \quad \alpha \in F \text{ ולכל } \vec{u}, \vec{v} \in V \langle \alpha \vec{u}, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$3. \quad \vec{u}, \vec{v} \in V \text{ לכל } \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$$

$$4. \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle > 0 \text{ (ובהכרח מספר ממשי) לכל } \vec{v} \neq 0$$

• מסקנה: $\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V$ לכל $\langle \vec{u}, \vec{v}_1 + \vec{v}_2 \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v}_1 \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}_2 \rangle$

• הוכחה:

$$\langle \vec{u}, \vec{v}_1 + \vec{v}_2 \rangle = \overline{\langle \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{u} \rangle}$$

$$= \overline{\langle \vec{v}_1, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}_2, \vec{u} \rangle}$$

$$= \overline{\langle \vec{v}_1, \vec{u} \rangle} + \overline{\langle \vec{v}_2, \vec{u} \rangle}$$

$$= \langle \vec{u}, \vec{v}_1 \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}_2 \rangle$$

• מסקנה: $\alpha \in F$ ולכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$ לכל $\langle \vec{u}, \alpha \vec{v} \rangle = \bar{\alpha} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

• הוכחה:

$$\langle \vec{u}, \alpha \vec{v} \rangle = \overline{\langle \alpha \vec{v}, \vec{u} \rangle} = \overline{\alpha \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$$

$$= \bar{\alpha} \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle} = \bar{\alpha} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

אלגברה לינארית

12.3 מרחב מכפלה פנימית ונורמה

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$ שעליו נתון מכפלה פנימית $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$.
- V נקרא **מרחב מכפלה פנימית** (inner product space).
- מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ נקרא **מרחב אוקלידי** (euclidean).
- מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ נקרא **מרחב אוניטרי** (unitary).
- הגדרה: יהי V מרחב מכפלה פנימית. **הנורמה** של וקטור $\vec{v} \in V$ היא $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$.
- **הנורמה** מתפקדת כמידת **אורך של וקטור**.
- הגדרה: יהי V מרחב מכפלה פנימית. פונקציית המרחק בין שני וקטורים מוגדרת על ידי $d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$.

אלגברה לינארית

12.4 המכפלה הסקלרית ב- $\mathbb{R}^n$

- הגדרה: יהי $V = \mathbb{R}^n$.

המכפילה הסקלרית ב- $\mathbb{R}^n$ מוגדרת כך:

- $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

- זו הכללה של המכפלה הסקלרית המוכרת מ- $\mathbb{R}^2$ ו- $\mathbb{R}^3$.

$$(1, 2, -3) \cdot (4, 3, 3) = (1)(4) + (2)(3) + (-3)(3) = 1$$

- טענה: המכפילה הסקלרית היא מכפילה פנימית. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v}$

- הערה: ניתן לבדוק את התכונות באופן ישיר.

אנחנו נקבל את הטענה כמסקנה מטענה אחרת בהמשך.

- $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v}$ נקראת המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב- $\mathbb{R}^n$.

אלגברה לינארית

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

- הגדרה: יהי $V = \mathbb{C}^n$.

המכפילה הפנימית הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$ מוגדרת כך:

$$\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad \vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{C}^n \quad \bullet$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \bar{v}_i \quad \bullet$$

- שים לב לשימוש בצמוד $\bar{v}_i$. למשל:

$$\begin{aligned} \langle (i, 2i, -3i), (i, 2i, -3i) \rangle &= (i)(-i) + (2i)(-2i) + (-3i)(3i) \\ &= 1 + 4 + 9 = 14 \end{aligned}$$

- טענה: זו מכפילה פנימית על $\mathbb{C}^n$.

- הערה: על וקטורים ממשיים (מתוך $\mathbb{C}^n$) ההגדרה נותנת תוצאה **זהה**

לזו של המכפילה הסקלרית של וקטורים ממשיים. לכן, מטענה זו

אפשר להסיק שהמכפלה הסקלרית היא מ"פ על $\mathbb{R}^n$.

אלגברה לינארית

12.5 המכפלה הסטנדרטית ב- $\mathbb{C}^n$

• טענה: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \bar{v}_i$ מכפילה פנימית על $\mathbb{C}^n$.

• הוכחה: $\langle \alpha \vec{u} + \beta \vec{w}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n (\alpha u_i + \beta w_i) \cdot \bar{v}_i$

$$= \alpha \left(\sum_{i=1}^n u_i \cdot \bar{v}_i \right) + \beta \left(\sum_{i=1}^n w_i \cdot \bar{v}_i \right)$$

$$= \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^n \bar{v}_i \cdot \bar{\bar{u}}_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \overline{v_i \cdot \bar{u}_i} = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$$

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \cdot \bar{v}_i = \sum_{i=1}^n |v_i|^2 \geq 0$$

שיוון רק עבור
 $\vec{v} = 0$